

IBM AI RACING LEAGUE

Guida Autonoma in TORCS

mediante Behavioral Cloning

Sviluppo di un agente di guida intelligente sul circuito Corkscrew tramite modelli supervisionati e reti neurali ad alte prestazioni.

Collaborazione scientifica con **IBM SkillsBuild & Codemotion**.

Gruppo 8 • Università degli Studi di Salerno • A.A. 2025/2026

Introduzione e Obiettivi

🎯 Il Progetto

Sviluppo di un pilota artificiale per completare il circuito **Corkscrew** nel minor tempo possibile nel simulatore TORCS.

La sfida consiste nel mappare comportamenti complessi di sterzo, accelerazione e frenata in tempo reale evitando instabilità o danni fisici al veicolo.

🧠 Perché Behavioral Cloning?

Il **Behavioral Cloning (BC)** impara direttamente dalle traiettorie e dalle decisioni umane catturate in un dataset strutturato.

Rispetto al Reinforcement Learning, che richiede milioni di iterazioni casuali e instabili, il BC offre convergenza rapida e intuitiva.

Architettura dell'Ambiente



manual_control_ps4_1

Modulo basato su **pygame** per raccogliere i log manuali a 10 Hz convertendo gli input del controller PS4 in file CSV.



training_modello

Pipeline PyTorch che preprocessa la telemetria grezza, applica la normalizzazione e genera i pesi della rete.



guida_bc_nc_1

Script client a runtime che riceve i dati sensoriali UDP tramite Snake Oil e comanda il veicolo tramite inferenza.

Sensori e Comandi d'Ingresso

NOME VARIABILE	TIPO DATO	DESCRIZIONE E DOMINIO FISICO
speedX	Sensore (Input)	Velocità longitudinale espressa in km/h.
angle	Sensore (Input)	Angolo di imbardata del veicolo rispetto alla mezzeria.
trackPos	Sensore (Input)	Scostamento laterale rispetto al centro pista [-1, 1].
track [0...18]	Sensore (Input)	19 distanziometri laser radiali ai confini del circuito.
steer / accel / brake	Comandi (Output)	Input meccanici: Sterzo [-1, 1], Gas [0, 1], Freno [0, 1].

| Strategia di Raccolta Dati

Traiettorie Ideali

Nelle sessioni iniziali, un operatore umano ha guidato mantenendo rigidamente il centro pista a velocità sostenuta.

Questo insegna alla rete ad associare l'orientamento perfetto ad alte velocità con comandi fluidi di accelerazione.

Traiettorie di Recupero

Successivamente, sono state incluse manovre di correzione registrando l'azione correttiva per rientrare dai bordi esterni.

Senza queste traiettorie, la rete accumula errori infinitesimali fino a deviare irreversibilmente fuori dal tracciato.

| La Dimensione del Dataset

48.453

CAMPIONI RACCOLTI

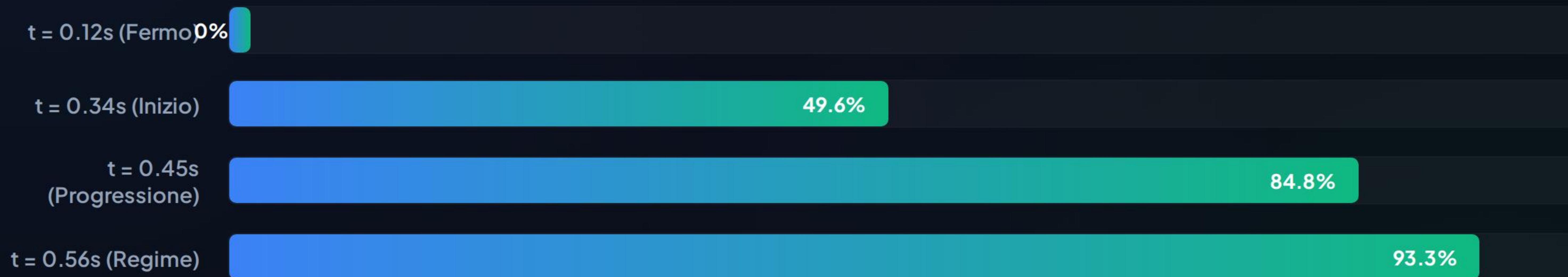
Copertura Completa: 55 Giri

La base di conoscenza racchiude **55 giri totali** sul circuito Corkscrew, garantendo la variabilità degli scenari.

La telemetria a **10 Hz** (passo di 0.1s) è ideale per catturare la dinamica senza sovraccaricare la RAM durante l'ottimizzazione.

I comandi progressivi evitano discontinuità a "scalino", modellando un'andatura fluida ed efficace.

Filtrazione e Smoothing degli Input



Dall'estratto della telemetria iniziale si evidenzia come il comando dell'accelerazione (accel) cresca in modo progressivo e dinamico (smoothing cinematico). Questo impedisce il pattinamento da fermo.

| Architettura di TorcsNet

Multi-Task Topology

La necessità di coordinare tre output continui ha condotto alla progettazione di una rete neurale ad accoppiamento multi-task.

Shared Layers: 3 strati densi (128, 64, 32 neuroni) con attivazioni ReLU per mappare lo spazio delle caratteristiche globali.

Branching Heads: Tre terminali decisionali specializzati predicono autonomamente sterzo, gas e freno.

Vincoli e Attivazioni

-  **Vincolo dello Sterzo via Tanh:** L'output laterale è pilotato da una funzione di attivazione *Tanh* che mappa la risposta nell'intervallo reale $[-1, 1]$, garantendo l'integrità fisica dei comandi alle ruote.
-  **Limitazione dei Pedali via Sigmoid:** I segnali longitudinali (acceleratore e freno) sono gestiti mediante *Sigmoid* che garantisce un range rigoroso $[0, 1]$, eliminando valori incongruenti.
-  **Pre-processing dei Dati:** Rimosse le anomalie a velocità nulla o fuori pista. Le restanti feature sono normalizzate tramite *StandardScaler* prima dell'addestramento.

| La Steer-Weighted Loss

Un errore di traiettoria provoca l'immediata uscita di pista, mentre un'imprecisione sul gas incide marginalmente sul tempo. Per forzare la rete a privilegiare la direzione, è stata implementata una loss pesata:

$$L_{\text{total}} = w_1 L_{\text{steer}} + w_2 L_{\text{accel}} + w_3 L_{\text{brake}}$$

PESO STERZO (W1)

5.0

PESO ACCELERAZIONE (W2)

1.0

PESO FRENO (W3)

2.0

Ciclo di Guida Real-Time



Risultati e Conclusioni

Prestazioni sul Giro

La rete neurale ha raggiunto stabilità ottimale sul circuito Corkscrew chiudendo il giro in autonomia a **1:45 min.**

Il tempo riflette un compromesso conservativo derivante dall'inclusione delle traiettorie di recupero per la sicurezza dinamica.

Considerazioni Finali

Il **Behavioral Cloning** ha replicato l'andatura manuale preservando l'integrità strutturale dell'auto (danno zero).

Sviluppi futuri prevedono l'integrazione di reti LSTM per mitigare l'assenza di memoria temporale negli stati istantanei.

| Image Sources



Thumbnail for <https://i.ytimg.com/vi/pX-UDQdtmBM/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFryq4qpAy0IARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD8AEB-AH-CYACOAWKAgwIABABGGUgYChWMA8=&rs=AO4CLAsLTCPrATTW-IOVbIIQnovq0ICng>
www.youtube.com
Source: www.youtube.com